

Fontes e Materiais para o HACKAMARH

Satélite, monitoramento ambiental, carbono, REDD+, PRAD e Tocantins

Objetivo do documento: reunir fontes úteis para consulta antes e durante o hackathon, sem entrar na parte técnica de boilerplates, frameworks ou bibliotecas de programação. A ideia é reduzir busca manual e deixar à mão referências ambientais, institucionais e de monitoramento que podem sustentar a proposta, os requisitos, o pitch e a narrativa do MVP.

1. Satélite, mapas e monitoramento gratuito ou barato

Observação estratégica: essas fontes devem ser usadas como camada de evidência e credibilidade. Para um hackathon de 48h, o caminho mais seguro é usar mapas, imagens, boletins e alertas como apoio ao monitoramento, sem depender de processamento geoespacial pesado no dia.

CIGMA Tocantins

O que é: Centro/plataforma de geointeligência ambiental do Tocantins. Útil para boletins, monitoramento, dados territoriais e narrativa local do projeto.

Link: <https://cigma.to.gov.br>

Aderência para 48h: Alta

Como usar no projeto: Abrir antes do evento e mapear quais dados, painéis ou boletins podem virar evidência no pitch e no MVP.

Google Earth Engine

O que é: Plataforma para análise geoespacial em escala, com catálogo de imagens de satélite e datasets. Uso não comercial é gratuito.

Link: <https://developers.google.com/earth-engine/guides>

Aderência para 48h: Média

Como usar no projeto: Boa para análise de vegetação, comparação antes/depois e geração de imagens de apoio. O cadastro e os testes devem ser feitos antes do evento.

Earth Engine: acesso

O que é: Guia para criar ou registrar projeto Google Cloud e liberar acesso ao Earth Engine.

Link: <https://developers.google.com/earth-engine/guides/access?hl=pt-br>

Aderência para 48h: Média

Como usar no projeto: Não deixar cadastro, liberação e configuração para o dia do hackathon.

Earth Engine Code Editor

O que é: IDE web para scripts JavaScript do Earth Engine.

Link: <https://developers.google.com/earth-engine/guides/playground>

Aderência para 48h: Média

Como usar no projeto: Usar para gerar uma análise ou imagem rápida de uma área, caso alguém da equipe já tenha testado antes.

Earth Engine Data Catalog

O que é: Catálogo público de datasets raster e vetoriais disponíveis no Earth Engine.

Link: <https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog>

Aderência para 48h: Média

Como usar no projeto: Fonte para encontrar imagens e dados públicos que ajudem a contextualizar a área monitorada.

Copernicus Browser

O que é: Navegação e download de imagens das missões Copernicus/Sentinel.

Link: <https://browser.dataspace.copernicus.eu/>

Aderência para 48h: Alta

Como usar no projeto: Melhor opção para evidência visual antes/depois sem precisar programar muito.

Copernicus Data Space

O que é: Ecossistema aberto de acesso gratuito a dados Sentinel/Copernicus.

Link: <https://dataspace.copernicus.eu/>

Aderência para 48h: Média

Como usar no projeto: Fonte oficial de dados Sentinel para consulta, imagens e documentação.

MapBiomas Brasil

O que é: Mapas e estatísticas de cobertura e uso da terra do Brasil desde 1985.

Link: <https://brasil.mapbiomas.org/>

Aderência para 48h: Alta

Como usar no projeto: Ótimo para contexto histórico da área e para fortalecer o pitch com fonte brasileira reconhecida.

MapBiomas Plataforma

O que é: Exploração visual dos mapas de cobertura e uso da terra.

Link: <https://plataforma.brasil.mapbiomas.org/>

Aderência para 48h: Alta

Como usar no projeto: Usar para demonstrar histórico da área de exemplo e mudanças de cobertura ao longo do tempo.

MapBiomas Downloads

O que é: Área de downloads de dados do MapBiomas.

Link: <https://brasil.mapbiomas.org/downloads/>

Aderência para 48h: Média

Como usar no projeto: Baixar dados apenas se a equipe tiver alguém confortável com mapas, arquivos geográficos ou GIS.

MapBiomas Alerta

O que é: Sistema gratuito de validação e refinamento de alertas de desmatamento com imagens de satélite e laudos.

Link: <https://alerta.mapbiomas.org/>

Aderência para 48h: Alta

Como usar no projeto: Excelente para criar narrativa de alerta, risco e monitoramento no MVP.

MapBiomas Alerta: plataforma

O que é: Mapa e consulta dos alertas de desmatamento.

Link: <https://plataforma.alerta.mapbiomas.org/>

Aderência para 48h: Alta

Como usar no projeto: Usar para verificar uma área de exemplo e coletar evidências visuais para a apresentação.

MapBiomas Alerta: downloads

O que é: Base para baixar alertas e laudos.

Link: <https://plataforma.alerta.mapbiomas.org/downloads>

Aderência para 48h: Média

Como usar no projeto: Pode alimentar uma camada simples de referência, caso a equipe consiga trabalhar com GeoJSON ou CSV.

TerraBrasilis / INPE

O que é: Portal do INPE para acesso, consulta e divulgação de dados espaciais de programas como PRODES e DETER.

Link: <https://terrabilis.dpi.inpe.br/en/home-page/>

Aderência para 48h: Alta

Como usar no projeto: Fonte oficial para dar credibilidade à proposta e ao pitch.

TerraBrasilis Downloads

O que é: Downloads de dados vetoriais e raster por bioma, incluindo dados relacionados a Cerrado.

Link: <https://terrabilis.dpi.inpe.br/downloads/>

Aderência para 48h: Média

Como usar no projeto: Pode alimentar uma camada de referência, mas não deve ser dependência crítica do MVP.

OpenStreetMap Tile Policy

O que é: Política de uso dos tiles públicos do OpenStreetMap.

Link: <https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/>

Aderência para 48h: Alta

Como usar no projeto: Usar mapas com atribuição e baixo volume. Para demonstração em hackathon, tende a ser suficiente.

2. Documentação de carbono, REDD+, PRAD e Tocantins

Observação estratégica: estas fontes servem para embasar o problema, justificar requisitos e responder perguntas da banca. O ideal é extrair delas a linguagem oficial, os gargalos do produtor/técnico/gestor e os documentos que um sistema de apoio deveria organizar.

JREDD+ Tocantins

O que é: Portal do Programa Jurisdicional de REDD+ do Tocantins. Base principal para entender créditos de carbono jurisdicionais e repartição de benefícios.

Link: <https://jredd.to.gov.br/>

Aderência para 48h: Muito alta

Sobre o Programa JREDD+

O que é: Explica o programa, a lógica de benefícios e a inclusão de setores que contribuem para redução do desmatamento e da degradação.

Link: <https://jredd.to.gov.br/sobre-o-programa/>

Aderência para 48h: Muito alta

REDD+ na UNFCCC

O que é: Página explicativa sobre a origem do REDD+ na Convenção do Clima da ONU.

Link: <https://jredd.to.gov.br/o-redd-se-originou-na-unfccc/>

Aderência para 48h: Alta

Governança JREDD+

O que é: Estrutura de governança do programa e salvaguardas socioambientais.

Link: <https://jredd.to.gov.br/governanca/>

Aderência para 48h: Alta

Notícias JREDD+

O que é: Página para acompanhar atualizações, oficinas, plano de investimento e movimentações sobre crédito de carbono no Tocantins.

Link: <https://jredd.to.gov.br/noticias/>

Aderência para 48h: Alta

Perguntas do setor agroprodutivo

O que é: PDF com perguntas e respostas do setor agro sobre JREDD+. Excelente para mapear dores reais e linguagem do produtor.

Link: https://jredd.to.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/perguntas_setor_agro.pdf

Aderência para 48h: Muito alta

Estrutura de Fomento REDD+ Jurisdicional

O que é: Documento sobre fomento, pré-registro, consultas, auditoria e alinhamento de projetos.

Link: <https://jredd.to.gov.br/wp-content/uploads/2025/03/Estrutura-de-FOMENTO-Redd-Jurisdicional.pdf>

Aderência para 48h: Alta

TREES Registration Document Tocantins

O que é: Documento técnico do Programa Jurisdicional de REDD+ do Estado do Tocantins no padrão TREES.

Link:

<https://jredd.to.gov.br/wp-content/uploads/2025/07/2020-2024%20TREES-Registration-Document-Tocantins-Public%20Comment-Portuguese.pdf>

Aderência para 48h: Alta, mas técnico

1º Fórum REDD+ Tocantins — relatório

O que é: Relatório com discussões, atores e contexto institucional do REDD+ no estado.

Link:

<https://jredd.to.gov.br/wp-content/uploads/2025/07/Relato%CC%81rio%20-1o%20Fo%CC%81rum%20RED D-%20Site.pdf>

Aderência para 48h: Média/Alta

SEMARH — REDD+

O que é: Página da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos sobre REDD+.

Link: <https://www.to.gov.br/semarh/redd/4axfztcknoi3>

Aderência para 48h: Alta

Lei nº 4.131/2023 — Fundo Clima Tocantins

O que é: Lei que institui o Fundo Clima do Estado do Tocantins.

Link: https://www.al.to.leg.br/arquivos/lei_4131-2023_61813.PDF

Aderência para 48h: Alta

Notícia: recursos da venda de crédito de carbono no Fundo Clima

O que é: Matéria sobre plano de investimento para recursos da venda de crédito de carbono depositados no Fundo Clima.

Link:

<https://jredd.to.gov.br/noticias/governo-do-tocantins-discute-com-orgaos-do-estado-plano-de-investimento-p ara-recursos-da-venda-de-credito-de-carbono-que-serao-depositados-no-fundo-clima/>

Aderência para 48h: Alta

MMA — REDD+

O que é: Página oficial do Ministério do Meio Ambiente sobre REDD+ e instrumentos de mercado.

Link:

<https://www.gov.br/mma/pt-br/composicao/smc/departamento-de-instrumentos-de-mercado-e-redd/redd>

Aderência para 48h: Média/Alta

UNFCCC REDD+ Web Platform

O que é: Plataforma oficial internacional de REDD+ da Convenção do Clima.

Link: <https://redd.unfccc.int/>

Aderência para 48h: Média/Alta

ART TREES

O que é: Padrão para quantificação, monitoramento, reporte e verificação de REDD+ jurisdicional/nacional.

Link: <https://www.artredd.org/trees/>

Aderência para 48h: Alta, mas técnico

ART TREES Standards & Templates

O que é: Templates e documentos técnicos do padrão TREES.

Link: <https://www.artredd.org/trees/standard-and-templates/>

Aderência para 48h: Alta, mas técnico

Fundo Amazônia / BNDES

O que é: Referência nacional sobre financiamento, monitoramento e ações ligadas a REDD+ e recuperação ambiental.

Link: <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/fundo-amazonia>

Aderência para 48h: Média

PRAD — Naturatins

O que é: Relação de documentos e orientações para Plano de Recuperação de Área Degradada.

Link: <https://central.to.gov.br/download/387412>

Aderência para 48h: Muito alta

Restauração de Vegetação Nativa — Naturatins

O que é: Página com cartilha e manual sobre restauração de vegetação nativa no Tocantins.

Link:

<https://www.to.gov.br/naturatins/restauracao-de-vegetacao-nativa-do-estado-do-tocantins/4vomzd340iet>

Aderência para 48h: Muito alta

CAR — SEMARH Tocantins

O que é: Página oficial do Cadastro Ambiental Rural na SEMARH, com relatórios, bases e legislação.

Link: <https://www.to.gov.br/semarh/car/25wyp2vw2tsd>

Aderência para 48h: Alta

CAR — Naturatins

O que é: Página do Naturatins sobre Cadastro Ambiental Rural e regularização.

Link: <https://www.to.gov.br/naturatins/cadastro-ambiental-rural-e-regularizacao-car/2uinnxte2s6g>

Aderência para 48h: Alta

SIG-CAR — Portal de Sistemas

O que é: Sistema de gestão do CAR no Tocantins; referência institucional para cadastro e análise de imóvel rural.

Link: <https://portaldesistemas.to.gov.br/sistemas/131/details>

Aderência para 48h: Alta

SIG-CAR — SEMARH

O que é: Página da SEMARH sobre o SIG-CAR.

Link: <https://www.to.gov.br/semarh/sig-car/13dtyukkcoffj>

Aderência para 48h: Alta

Decreto nº 6.888/2025 — CAR/PRA Tocantins

O que é: Decreto com regras de CAR e Programa de Regularização Ambiental no Tocantins.

Link: <https://central.to.gov.br/download/445731>

Aderência para 48h: Alta

SIGAM Externo — Naturatins

O que é: Sistema externo do Naturatins para usuários e serviços ambientais.

Link: <https://sigam.to.gov.br/cadastrousuarioexterno/>

Aderência para 48h: Média

3. Como usar este documento no hackathon

- **Antes do evento:** Abrir os principais links, salvar PDFs essenciais e escolher 3 ou 4 fontes que serão citadas no pitch.
- **Durante a ideiação:** Usar as fontes do JREDD+, PRAD, CAR e restauração para validar a dor e escrever requisitos realistas.
- **Durante a construção do MVP:** Usar CIGMA, MapBiomas, MapBiomas Alerta, Copernicus ou TerraBrasilis como camada de evidência e monitoramento.
- **Na apresentação:** Citar que a solução se apoia em fontes públicas, dados territoriais e documentos oficiais do Tocantins, sem prometer certificação de crédito de carbono.

Resumo prático: para 48h, o satélite deve entrar como suporte de monitoramento e evidência, enquanto a documentação ambiental deve entrar como base de requisitos, justificativa e credibilidade institucional.